UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Electrónica Digital II

Informe de Laboratorio N.º 4

Cronómetro con TMR0

Grupo: El Osciloscopio Miente

Comisión: 2.1

Apellido y nombre	**Legajo**
Gimenez, Galilea Candelaria	45113981
Ramos, Antonella Carolina	45971752
Salomon Oliden, Naiara Luz	46850648
Valencia Pezo, Luz Estrella	96379778

Córdoba, 26/10/2026

1. Introducción

En este trabajo se desarrolló un cronómetro digital tomando como base el montaje y el programa del Trabajo de Laboratorio 3 (TdL3). Respecto del trabajo anterior, se incorporaron dos displays adicionales, completando un total de cuatro displays multiplexados para visualizar los segundos y las centésimas en el formato SS:CC, con un conteo desde 00:00 hasta 59:99 y retorno a 00:00. Para controlar la temporización se empleó el temporizador Timer0 mediante interrupciones, lo que permite realizar el refresco de los displays, actualizar el tiempo y procesar el pulsador sin utilizar retardos bloqueantes. Además, se implementó un sistema de antirrebote y reconocimiento de pulsaciones cortas y largas: las pulsaciones cortas permiten iniciar, pausar o reanudar el cronómetro, mientras que las largas lo detienen y reinician.

2. Hardware

Se utilizaron cuatro displays de cátodo común con el bus de segmentos compartido. Las señales RC0–RC5 controlan los segmentos a–f, RE0 controla el segmento g y RE1 para el punto decimal. Los selectores RA0–RA3 habilitan individualmente los cuatro transistores NPN, permitiendo el multiplexado. El pulsador está conectado a RE2 con una resistencia de pull-up de 10 kΩ, por lo que la entrada se encuentra en nivel alto al estar liberado y pasa a nivel bajo al presionarlo.

Función	Pines utilizados	Nivel activo
Segmentos a–g y punto	RC0–RC5 (a-f), RE0 (g) y RE1 reservado para dp.	Alto (1): enciende el segmento.
Selectores de los cuatro dígitos	RA0 (pin 2), RA1 (pin 3), RA2 (pin 4), RA3 (pin 5).	Alto (1): habilita el transistor NPN correspondiente.
Pulsador	RE2 (pin 10).	Bajo (0) al presionar; alto (1) al soltar.

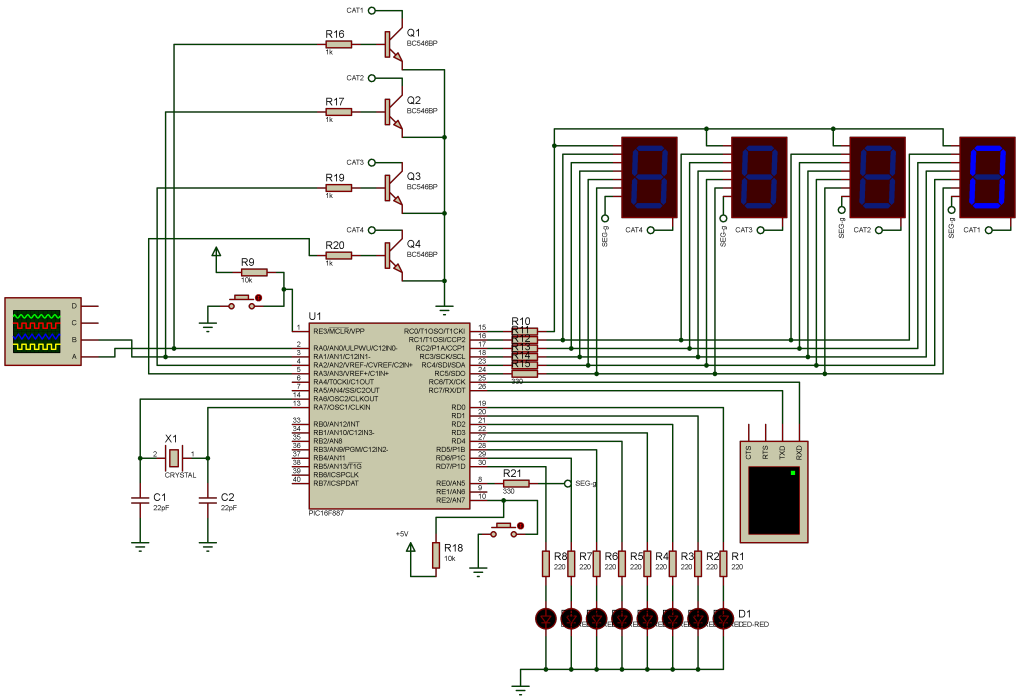


Figura 1: *Diagrama de conexión*

El circuito se alimenta con una tensión de 5 V. Para limitar la corriente de los segmentos del display, se utilizaron resistencias de 330 Ω. Considerando una caída de tensión típica de aproximadamente 2 V en los diodos LED, la corriente por cada segmento resulta de aproximadamente 9 mA. Este valor cumple con el criterio de diseño recomendado de 5 a 10 mA por LED y se encuentra operando de forma segura por debajo de los 25 mA de corriente máxima absoluta que puede suministrar un pin, según la revisión H de la hoja de datos del PIC16F887.

Por otro lado, se implementó una etapa de selección para los cátodos comunes utilizando transistores NPN (BC546BP) controlados mediante resistencias de base de 1 kΩ. Esta etapa es estrictamente necesaria porque, en el peor de los casos (al encender los 8 segmentos simultáneamente), el cátodo debe drenar la suma de las corrientes, totalizando aproximadamente 72 mA. Dado que la hoja de datos establece que la corriente máxima absoluta que puede drenar un único pin de E/S es de 25 mA, conectar el cátodo directamente al microcontrolador excedería sus límites. El uso del transistor soluciona este problema requiriendo una corriente de base mínima y segura. Asimismo, la corriente máxima total simultánea del banco (72 mA) respeta el límite absoluto de 95 mA establecido para los pines V_{DD} y V_{SS} del microcontrolador.

3. Software

El programa comienza con una etapa de inicialización en la que se configuran los puertos como entradas o salidas digitales, se inicializan las variables y se configura Timer0. Se utiliza el reloj interno ($F_{OSC}/4$), con un prescaler de 1:16 y una precarga de 100, obteniéndose un período nominal de aproximadamente $2,496$ ms entre desbordamientos. Luego se habilitan las interrupciones de Timer0 y las interrupciones globales. El lazo principal permanece en espera, ya que las tareas de temporización se coordinan mediante la rutina de servicio de interrupción.

En cada interrupción, el programa guarda el contexto, recarga Timer0 y limpia su bandera de desbordamiento. A continuación, ejecuta la rutina de multiplexado, que actualiza los segmentos y habilita un único display por vez. La variable `DIV_TICK` agrupa cuatro interrupciones rápidas para generar un intervalo lógico cercano a 10 ms; en ese momento se actualiza el cronómetro si está en marcha y se procesa el pulsador conectado a RE2. La entrada se considera activa en nivel bajo y se aplica antirrebote tanto a la presión como a la liberación. Una pulsación corta permite iniciar, pausar o reanudar el conteo, mientras que una pulsación larga, de aproximadamente un segundo, detiene el cronómetro y lo reinicia en 00:00. El multiplexado continúa incluso cuando el cronómetro está detenido o pausado, porque se ejecuta en cada interrupción de Timer0.

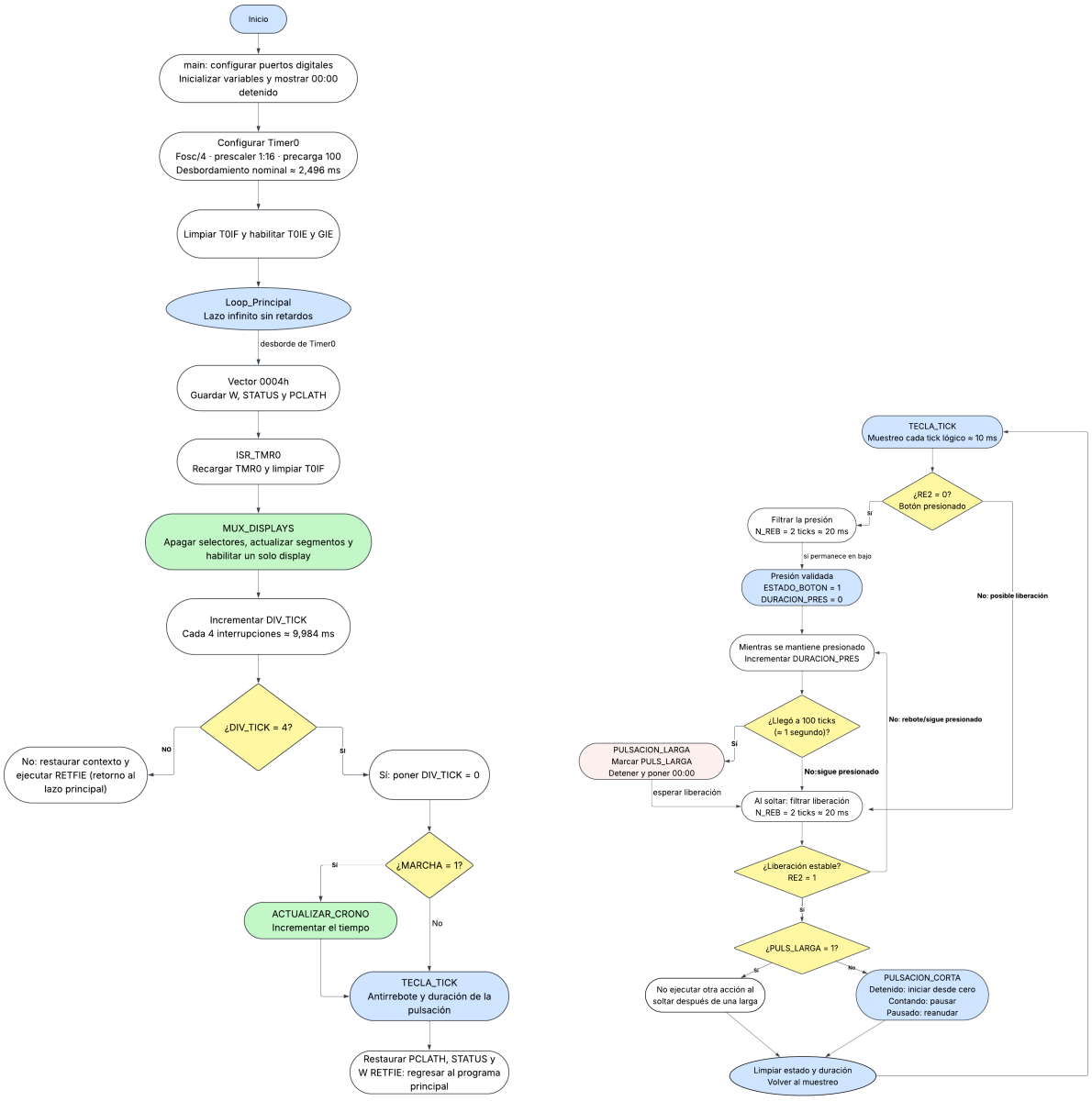


Figura 2: *Estados y estructura del programa principal y de la interrupción, junto con la máquina de estados del pulsador.*

3.1. Base de tiempo

Parámetro	Valor
Frecuencia de oscilador, prescaler y precarga	$F_{OSC} = 4\,MHz$; prescaler 1 : 16; precarga TMR0 = 100.
Período esperado de TMR0 e interrupciones por centésima	$T_{TMR0} \approx 2,496\,ms$; 4 interrupciones de Timer0 por centésima, aproximadamente $9,984\,ms$.
Intervalo entre dígitos y período de refresco	$2,496\,ms$ entre selectores consecutivos; $T_d \approx 9,984\,ms$ por selector, equivalente a unos $100\,Hz$.
Antirrebote y pulsación larga	Antirrebote: N_REB = 2, aproximadamente $20\,ms$. Pulsación larga: 100 ticks lógicos, aproximadamente $1\,s$.

Con un oscilador de 4 MHz, el ciclo de instrucción es de $1\,\mu s$. Timer0 se configuró con reloj interno $F_{OSC}/4$, prescaler de 1:16 y precarga de 100, obteniendo un período nominal de cuenta de $T_{TMR0} = (256 - 100) \cdot 16 \cdot 1\,\mu s = 2,496\,ms$. Cabe destacar que la escritura de la precarga en el registro TMR0 inhibe el contador durante dos ciclos de instrucción ($2T_{CY}$), por lo que el tiempo real entre interrupciones suma un retardo adicional de 2 μs respecto al cálculo teórico ideal (dando 2,498 ms). La variable `DIV_TICK` agrupa cuatro interrupciones para generar una base temporal lógica de aproximadamente 10 ms, utilizada para actualizar el cronómetro y procesar el pulsador, mientras que el multiplexado se ejecuta en cada interrupción. De este modo, cada selector se activa aproximadamente cada 10 ms, lo que corresponde a una frecuencia de refresco cercana a 100 Hz. El antirrebote se realiza con dos ticks lógicos y la pulsación larga se reconoce al alcanzar 100 ticks, equivalentes aproximadamente a un segundo.

3.2. Fuente definitivo

Adjuntado al final del informe.

4. Pruebas y resultados

Comprobación	Procedimiento y resultado observado
Manejo y visualización	Se probó el inicio, la pausa, la reanudación y la puesta a cero mediante pulsaciones cortas y largas del pulsador RE2. Se verificó que el cronómetro respondiera según el estado correspondiente y que los cuatro displays permanecieran legibles durante el multiplexado, sin parpadeo perceptible.
Conteo	Se comprobó el conteo durante el funcionamiento normal del cronómetro, iniciándolo mediante el pulsador y dejando avanzar la cuenta hasta observar las transiciones de (09:99) a (10:00) y de (59:99) a (00:00). Se verificó que las centésimas volvieran a cero al completar un segundo y que, al alcanzar (59:99), el cronómetro reiniciara la cuenta en (00:00). Finalmente, se comprobó que el inicio se realizara en cero.
Comparación de 30 s	Se comparó el cronómetro implementado con el cronómetro de un celular, iniciando y deteniendo ambos manualmente durante un intervalo aproximado de 30 segundos. El celular indicó 30,04 s, mientras que el cronómetro del PIC registró 29,82 s, obteniéndose una diferencia absoluta de 0,22 s, equivalente aproximadamente al 0,73 % del tiempo de referencia. Esta diferencia puede estar influida tanto por el accionamiento manual como por las tolerancias de temporización del sistema.

4.1. Osciloscopio

Se midió el período de refresco del selector RA0, correspondiente a CAT1, utilizando los cursores del osciloscopio. El canal CH1 se conectó a RA0 y el canal CH2 a RA1, para observar también la alternancia entre dos selectores consecutivos. El período teórico calculado es $T_d = 9,984\,ms$, mientras que el valor medido fue de $10,00\,ms$. La diferencia entre ambos valores es de $0,016\,ms$, equivalente aproximadamente al $0,16\,\%$. La frecuencia de refresco medida resulta $f_d = 1/T_d = 100\,Hz$. En la captura se observa que los selectores se activan por turnos, sin superposición de sus intervalos activos, lo que permite verificar el funcionamiento del multiplexado.

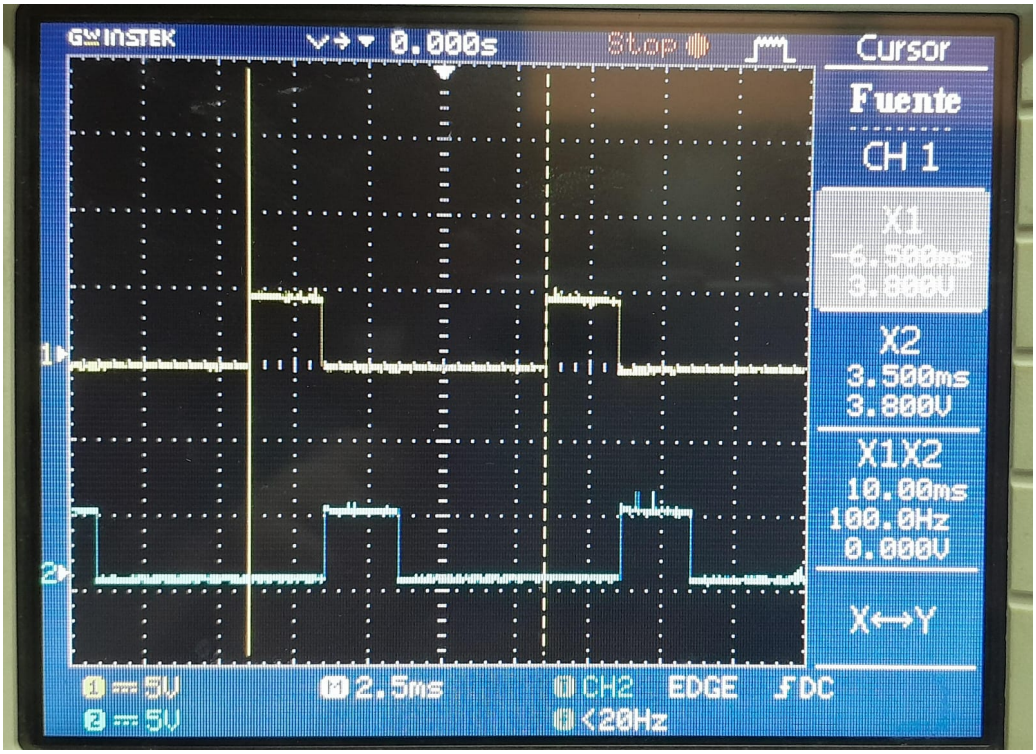


Figura 3: *Medición del período de refresco del selector RA0 (CAT1). Mediante los cursores se obtuvo un período de 10,00 ms, equivalente a una frecuencia de 100 Hz.*

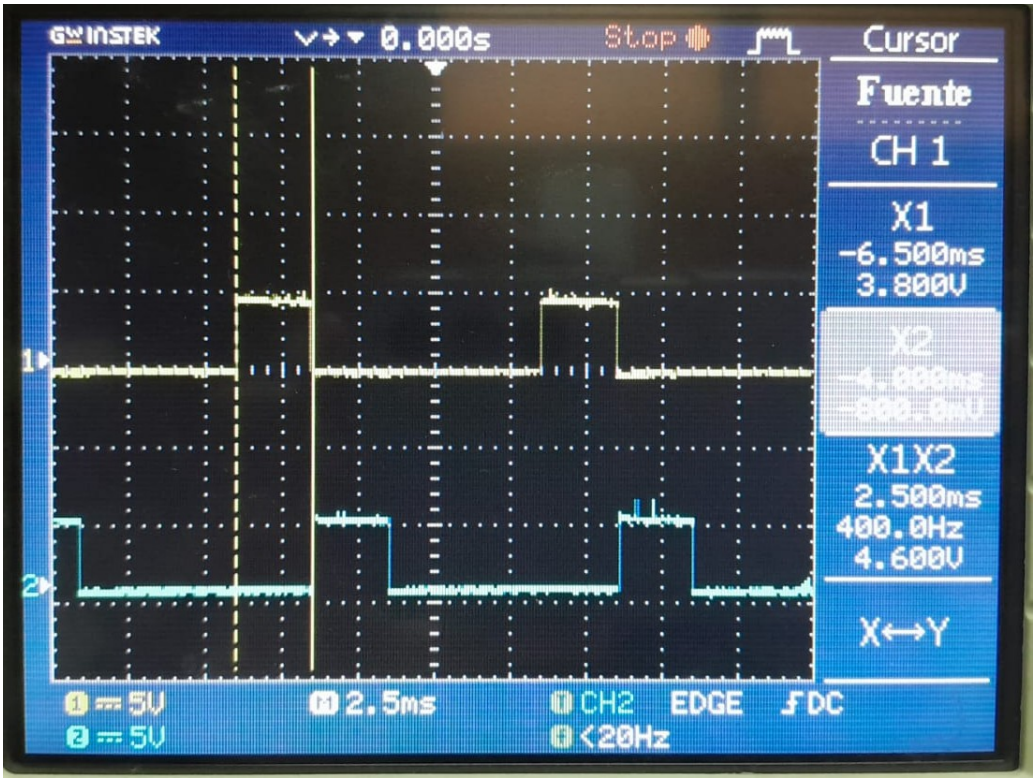


Figura 4: *Señales de los selectores RA0 (CAT1) y RA1 (CAT2). Los cursores muestran un intervalo aproximado de 2,50 ms entre sus activaciones consecutivas, lo que permite observar la alternancia del multiplexado.*

4.2. Bonus, si se realizó

No se realizó.

5. Conclusiones

El desarrollo del cronómetro se completó con éxito, logrando un funcionamiento estable que integra la base de tiempo, el multiplexado y la máquina de estados del pulsador. Durante las pruebas, la principal dificultad fue el parpadeo perceptible de los displays, que se redujo ajustando la configuración de Timer0 para aumentar la frecuencia de refresco de los dígitos sin acelerar el conteo. Otro desafío importante fue la correcta gestión de las interrupciones, especialmente el guardado y la restauración del contexto del microcontrolador durante la rutina de servicio de interrupción (ISR). Finalmente, las mediciones con osciloscopio permitieron verificar la alternancia de los selectores, mientras que la comparación con un cronómetro de referencia mostró una diferencia de 0,22 s en aproximadamente 30 segundos.

A. Código fuente

Listing 1: *Código definitivo del cronómetro*

```
 list p=16f887
 #include <p16f887.inc>

__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_XT & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _LVP_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _BOR_OFF

;variables
contador        EQU     0x20        ; centesimas 0..99
unidades        EQU     0x21        ; CC unidades
decenas         EQU     0x22        ; CC decenas
ESTADO_BOTON    EQU     0x23        ; estado estable del pulsador
PATRON_TEMP     EQU     0x24        ; patron de 7 segmentos
PORTC_TEMP      EQU     0x25        ; conserva RC6 y RC7
PORTE_TEMP      EQU     0x26        ; prepara RE0, RE1 y RE2
seg_unidades    EQU     0x29        ; segundos unidades
seg_decenas     EQU     0x2A        ; segundos decenas
MARCHA          EQU     0x2B        ; 1 = cronometro contando
PAUSA           EQU     0x2C        ; 1 = cronometro pausado
REB_ACTIVA      EQU     0x2D        ; 1 = antirrebote activo
CONT_REB        EQU     0x2E        ; tiempo restante del antirrebote
DURACION_PRES   EQU     0x2F        ; duracion de la pulsacion
PULS_LARGA      EQU     0x30        ; 1 = ya se atendio la larga
DIGITO_SEL      EQU     0x31        ; display a refrescar, 0..3
VALOR_TEMP      EQU     0x32        ; digito temporal
DIV_TICK        EQU     0x33        ; cuenta 4 ticks rapidos para formar ~10 ms

;constantes, parmetros del antirrebote y de la base de tiempo de Timer0.
N_REB           EQU     .2          ;aprox. 20 ms
N_TMR0          EQU     .100        ;precarga: ~2,496 ms con prescaler 1:16

;variables para preservar el contexto de la ISR
        CBLOCK  0x70
W_TEMP
STATUS_TEMP
PCLATH_TEMP
        ENDC

;vector de reset
        ORG     0x0000
        GOTO    main

;vector de interrupcion
        ORG     0x0004
        MOVWF   W_TEMP
        SWAPF   STATUS,W
        MOVWF   STATUS_TEMP
        MOVF    PCLATH,W
        MOVWF   PCLATH_TEMP
        CLRF    PCLATH

        BANKSEL INTCON
        BTFSC   INTCON,TOIF
        CALL    ISR_TMR0

```

```
55  SALIR_ISR:                  ;restaura contexto y sale de la ISR
56          MOVF    PCLATH_TEMP,W
57          MOVWF   PCLATH
58          SWAPF   STATUS_TEMP,W
59          MOVWF   STATUS
60          SWAPF   W_TEMP,F
61          SWAPF   W_TEMP,W
62          RETFIE
63
64          ORG     0x0020
65  main:                       ;configuracion inicial
66          BANKSEL INTCON
67          CLRF    INTCON
68
69          BANKSEL ANSEL
70          CLRF    ANSEL           ;puertos analogicos a digital
71          CLRF    ANSELH
72
73          BANKSEL TRISA
74          MOVLW   b'11110000'
75          MOVWF   TRISA           ;RA0..RA3 selectores
76
77          MOVLW   b'11000000'
78          MOVWF   TRISC           ;RC0..RC5 segmentos a..f
79
80          BANKSEL TRISD
81          MOVLW   b'11111111'
82          MOVWF   TRISD           ;PORTD no se utiliza
83
84          MOVLW   b'11111100'
85          MOVWF   TRISE           ;RE0=g, RE1=dp, RE2=pulsador
86          BSF     TRISE,2
87
88          BANKSEL PORTA
89          CLRF    PORTA           ;selectores apagados al iniciar
90          CLRF    PORTC           ;segmentos en cero
91          CLRF    PORTD           ;PORTD sin uso
92          CLRF    PORTE           ;g, dp y resto de PORTE en cero
93
94          BANKSEL contador
95          CLRF    contador
96          CLRF    unidades
97          CLRF    decenas
98          CLRF    ESTADO_BOTON
99          CLRF    PATRON_TEMP
100         CLRF    PORTC_TEMP
101         CLRF    PORTE_TEMP
102         CLRF    seg_unidades
103         CLRF    seg_decenas
104         CLRF    MARCHA
105         CLRF    PAUSA
106         CLRF    REB_ACTIVA
107         CLRF    CONT_REB
108         CLRF    DURACION_PRES
109         CLRF    PULS_LARGA
110         CLRF    DIGITO_SEL
111         CLRF    VALOR_TEMP
112         CLRF    DIV_TICK          ; inicia el divisor de tiempo en cero
```

```
113
114         BANKSEL OPTION_REG        ;configuracion de Timer0
115         MOVLW   b'10000011'
116         MOVWF   OPTION_REG        ;reloj Fosc/4, prescaler 1:16
117
118         BANKSEL TMR0              ;registro de Timer0
119         MOVLW   N_TMR0
120         MOVWF   TMR0              ;con 4 MHz: aprox. 2,496 ms por desborde
121
122         BANKSEL INTCON
123         BCF     INTCON,T0IF       ;limpia bandera de desborde pendiente
124         BSF     INTCON,T0IE       ;habilita interrupcin  de Timer0
125         BSF     INTCON,GIE        ;habilita las interrupciones globales
126
127 ;no hay retardos ni espera de liberacin: Timer0 realiza las tareas temporales.
128 Loop_Principal:                ;lazo principal vacio.
129         GOTO    Loop_Principal
130
131 ;Timer0 refresca un display cada ~2,5 ms; cada cuatro ticks se atienden conteo y
        pulsador.
132 ISR_TMR0:                       ;servicio del desborde de Timer0
133         BANKSEL TMR0              ;registro de Timer0
134         MOVLW   N_TMR0
135         MOVWF   TMR0              ;recarga para el siguiente tick de ~2,5 ms
136
137         BANKSEL INTCON
138         BCF     INTCON,T0IF       ;limpia bandera de desborde pendiente
139
140         CALL    MUX_DISPLAYS      ;refresca un display en cada interrupcion
141
142         ; Cuatro ticks de ~2,5 ms forman un tick logico de ~10 ms.
143         ; Asi se acelera el barrido sin acelerar el cronometro ni el pulsador.
144         BANKSEL DIV_TICK
145         INCF    DIV_TICK,F
146         MOVLW   .4
147         SUBWF   DIV_TICK,W
148         BTFSS   STATUS,Z
149         RETURN                    ; aun no transcurrieron aproximadamente 10 ms
150
151         CLRF    DIV_TICK          ; reinicia el divisor para el siguiente tick
              logico
152
153         BTFSC   MARCHA,0
154         CALL    ACTUALIZAR_CRONO ; actualiza el tiempo solo cuando esta en
              marcha
155
156         CALL    TECLA_TICK        ; conserva la base de ~10 ms para antirrebote y
               pulsacion
157         RETURN
158
159 ;se apagan todos, se actualizan segmentos y se habilita un solo CAT.
160 MUX_DISPLAYS:                    ;multiplexa los 4 displays
161         BANKSEL PORTA
162         BCF     PORTA,0
163         BCF     PORTA,1
164         BCF     PORTA,2
165         BCF     PORTA,3
166
```

```
167         BANKSEL DIGITO_SEL
168         MOVF    DIGITO_SEL,W
169         BTFSC   STATUS,Z
170         GOTO    MUX_CC_UNIDADES
171
172         MOVLW   .1
173         SUBWF   DIGITO_SEL,W
174         BTFSC   STATUS,Z
175         GOTO    MUX_CC_DECENAS
176
177         MOVLW   .2
178         SUBWF   DIGITO_SEL,W
179         BTFSC   STATUS,Z
180         GOTO    MUX_SS_UNIDADES
181
182         GOTO    MUX_SS_DECENAS
183
184 MUX_CC_UNIDADES:                ;RA0 -> CAT1 -> CC unidades
185         MOVF    unidades,W
186         CALL    MOSTRAR_VALOR
187         BANKSEL PORTA
188         BSF     PORTA,0
189         GOTO    MUX_SIGUIENTE
190
191 MUX_CC_DECENAS:                 ;RA1 -> CAT2 -> CC decenas
192         MOVF    decenas,W
193         CALL    MOSTRAR_VALOR
194         BANKSEL PORTA
195         BSF     PORTA,1
196         GOTO    MUX_SIGUIENTE
197
198 MUX_SS_UNIDADES:                ;RA2 -> CAT3 -> SS unidades
199         MOVF    seg_unidades,W
200         CALL    MOSTRAR_VALOR
201         BANKSEL PORTA
202         BSF     PORTA,2
203         GOTO    MUX_SIGUIENTE
204
205 MUX_SS_DECENAS:                ;RA3 -> CAT4 -> SS decenas
206         MOVF    seg_decenas,W
207         CALL    MOSTRAR_VALOR
208         BANKSEL PORTA
209         BSF     PORTA,3
210
211 ;secuencia: CAT1 -> CAT2 -> CAT3 -> CAT4 -> CAT1...
212 MUX_SIGUIENTE:                 ;pasa al siguiente display
213         BANKSEL DIGITO_SEL
214         INCF    DIGITO_SEL,F
215         MOVLW   .4
216         SUBWF   DIGITO_SEL,W
217         BTFSC   STATUS,Z
218         CLRF    DIGITO_SEL
219         RETURN
220 ;se obtiene de la tabla el patrn  correspondiente al display.
221 MOSTRAR_VALOR:                 ;W contiene un digito 0..9
222         MOVWF   VALOR_TEMP
223         MOVLW   HIGH TABLA_7SEG
224         MOVWF   PCLATH
```

```
225         MOVF    VALOR_TEMP,W
226         CALL    TABLA_7SEG
227         CLRF    PCLATH
228         CALL    Enviar_Segmentos
229         RETURN
230
231 Enviar_Segmentos:               ;envia el patron al bus de segmentos
232         MOVWF   PATRON_TEMP
233
234         BANKSEL PORTC
235         MOVF    PORTC,W
236         ANDLW   0xC0
237         MOVWF   PORTC_TEMP
238
239         MOVF    PATRON_TEMP,W
240         ANDLW   0x3F
241         IORWF   PORTC_TEMP,W
242         MOVWF   PORTC
243
244         CLRF    PORTE_TEMP
245         BTFSC   PATRON_TEMP,6
246         BSF     PORTE_TEMP,0
247         BTFSC   PATRON_TEMP,7
248         BSF     PORTE_TEMP,1
249
250         BANKSEL PORTE
251         BTFSC   PORTE,2
252         BSF     PORTE_TEMP,2
253
254         MOVF    PORTE_TEMP,W
255         MOVWF   PORTE
256         RETURN
257
258 ;actualiza las centesimas con cada tick logico; aprox. 100 ticks de 10 ms forman
        1 s.
259 ACTUALIZAR_CRONO:               ;suma una centesima aprox. cada 10 ms logicos
260         BANKSEL contador
261         INCF    contador,F
262
263         MOVLW   .100
264         SUBWF   contador,W
265         BTFSC   STATUS,Z
266         GOTO    NUEVO_SEGUNDO
267
268         INCF    unidades,F
269         MOVLW   .10
270         SUBWF   unidades,W
271         BTFSS   STATUS,Z
272         RETURN
273
274         CLRF    unidades
275         INCF    decenas,F
276         RETURN
277
278 ;CC vuelve a 00 y se incrementan los segundos.
279 NUEVO_SEGUNDO:                 ;99 centesimas -> aumenta 1 segundo
280         CLRF    contador
281         CLRF    unidades
```

```
282         CLRF    decenas
283
284         INCF    seg_unidades,F
285         MOVLW   .10
286         SUBWF   seg_unidades,W
287         BTFSS   STATUS,Z
288         RETURN
289
290         CLRF    seg_unidades
291         INCF    seg_decenas,F
292         MOVLW   .6
293         SUBWF   seg_decenas,W
294         BTFSS   STATUS,Z
295         RETURN
296
297         CLRF    seg_decenas       ;59:99 -> 00:00
298         RETURN
299
300 ;se usa al iniciar y para la accin  de pulsacin  larga.
301 PONER_CERO:                       ;pone el cronometro en 00:00
302         BANKSEL contador
303         CLRF    contador
304         CLRF    unidades
305         CLRF    decenas
306         CLRF    seg_unidades
307         CLRF    seg_decenas
308         RETURN
309
310 ;RE2=0: presionado. RE2=1: liberado. La rutina se consulta cada ~10 ms logicos.
311 TECLA_TICK:                       ;muestrea RE2 y procesa la pulsacion
312         BTFSS   PORTE,2
313         GOTO    TECLA_RAW_BAJA
314
315         BTFSC   ESTADO_BOTON,0
316         GOTO    CAMBIO_A_LIBERADO
317
318         BCF     REB_ACTIVA,0
319         RETURN
320
321 ;se inicia el antirrebote antes de aceptar la presin.
322 TECLA_RAW_BAJA:                   ;posible pulsacion nueva
323         BTFSC   ESTADO_BOTON,0
324         GOTO    PRESION_ESTABLE
325
326         BTFSC   REB_ACTIVA,0
327         GOTO    REB_PRESION_CONT
328
329         BSF     REB_ACTIVA,0
330         MOVLW   N_REB
331         MOVWF   CONT_REB
332         RETURN
333
334 ;al vencer el contador se vuelve a leer RE2 una sola vez.
335 REB_PRESION_CONT:                 ;termina antirrebote de presion
336         DECFSZ  CONT_REB,F
337         RETURN
338
339         BCF     REB_ACTIVA,0
```

```
340         BTFSC   PORTE,2
341         RETURN
342
343         BSF     ESTADO_BOTON,0
344         CLRF    DURACION_PRES
345         BCF     PULS_LARGA,0
346         RETURN
347
348 ;aqu  se mide la duracin  para distinguir corta de larga.
349 PRESION_ESTABLE:               ;boton sigue presionado
350         BCF     REB_ACTIVA,0
351
352 ;100 ticks representan aprox. 1 segundo.
353 CONTAR_DURACION:               ;mide cuanto tiempo permanece pulsado
354         BTFSC   PULS_LARGA,0
355         RETURN
356
357         INCF    DURACION_PRES,F
358         MOVLW   .100
359         SUBWF   DURACION_PRES,W
360         BTFSC   STATUS,Z
361         CALL    PULSACION_LARGA
362         RETURN
363
364 CAMBIO_A_LIBERADO:             ;posible liberacion, tambin pasa por el antirr.
365         BTFSC   REB_ACTIVA,0
366         GOTO    REB_LIBERACION_CONT
367
368         BSF     REB_ACTIVA,0
369         MOVLW   N_REB
370         MOVWF   CONT_REB
371         GOTO    CONTAR_DURACION
372
373 REB_LIBERACION_CONT:            ;termina antirrebote de liberacion
374         DECFSZ  CONT_REB,F
375         GOTO    CONTAR_DURACION
376
377         BCF     REB_ACTIVA,0
378         BTFSS   PORTE,2
379         GOTO    PRESION_ESTABLE
380
381         BCF     ESTADO_BOTON,0
382
383         BTFSC   PULS_LARGA,0
384         GOTO    FIN_LIBERACION
385
386         CALL    PULSACION_CORTA
387
388 FIN_LIBERACION:                ;evita una accion al soltar despues de larga
389         BCF     PULS_LARGA,0
390         CLRF    DURACION_PRES
391         RETURN
392
393 ;detenido -> inicia en cero. Contando -> pausa. Pausado -> reanuda.
394 PULSACION_CORTA:                ;corta: inicia, pausa o reanuda
395         BTFSC   MARCHA,0
396         GOTO    CORTA_PAUSAR
397
```

```
398         BTFSC   PAUSA,0
399         GOTO    CORTA_REANUDAR
400
401 CORTA_INICIAR:                  ;detenido -> inicia desde cero
402         CALL    PONER_CERO
403         BSF     MARCHA,0
404         BCF     PAUSA,0
405         RETURN
406
407 CORTA_PAUSAR:                   ;contando -> pausa
408         BCF     MARCHA,0
409         BSF     PAUSA,0
410         RETURN
411
412 CORTA_REANUDAR:                 ;pausado -> reanuda
413         BSF     MARCHA,0
414         BCF     PAUSA,0
415         RETURN
416
417 ;se ejecuta una sola vez y la liberacin  posterior no genera otra accin.
418 PULSACION_LARGA:                ; larga -> detiene y pone en cero
419         BSF     PULS_LARGA,0
420         BCF     MARCHA,0
421         BCF     PAUSA,0
422         CALL    PONER_CERO
423         RETURN
424
425 ;tabla de decodificacion
426         ORG     0x0300
427 TABLA_7SEG:                      ;codigos para display de catodo comun
428         ADDWF   PCL,F            ;suma el desplazamiento en W al PCL
429         RETLW   0x3F             ;  c digo  para el 0 (abcdef)
430         RETLW   0x06             ;  c digo  para el 1 (bc)
431         RETLW   0x5B             ;  c digo  para el 2 (abdeg)
432         RETLW   0x4F             ;  c digo  para el 3 (abcdg)
433         RETLW   0x66             ;  c digo  para el 4 (bcfg)
434         RETLW   0x6D             ;  c digo  para el 5 (acdfg)
435         RETLW   0x7D             ;  c digo  para el 6 (acdefg)
436         RETLW   0x07             ;  c digo  para el 7 (abc)
437         RETLW   0x7F             ;  c digo  para el 8 (abcdefg)
438         RETLW   0x6F             ;  c digo  para el 9 (abcdfg)
439
440         END
```